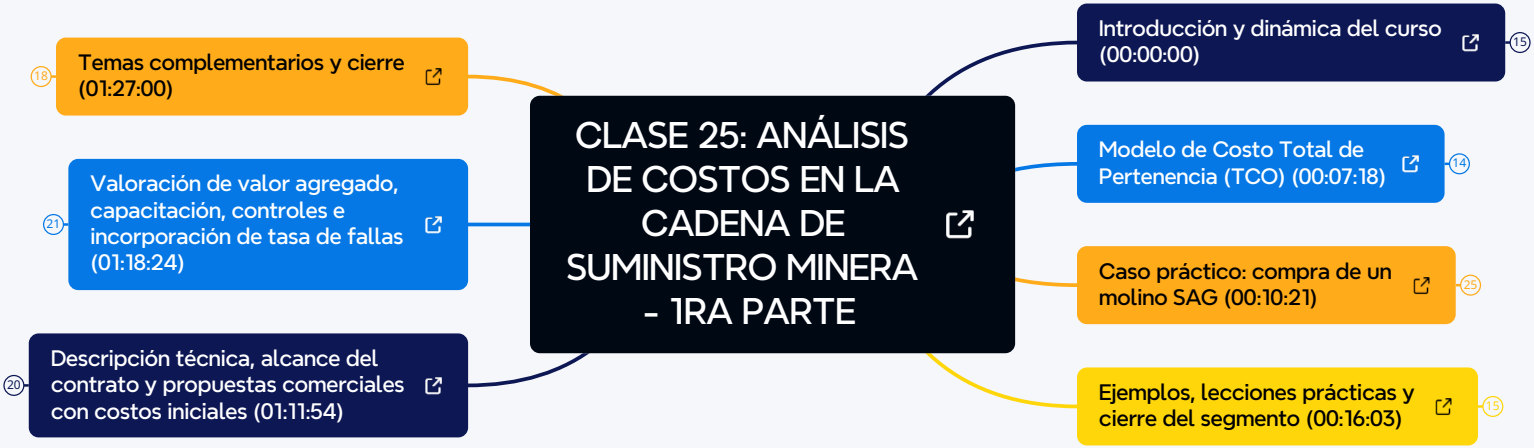
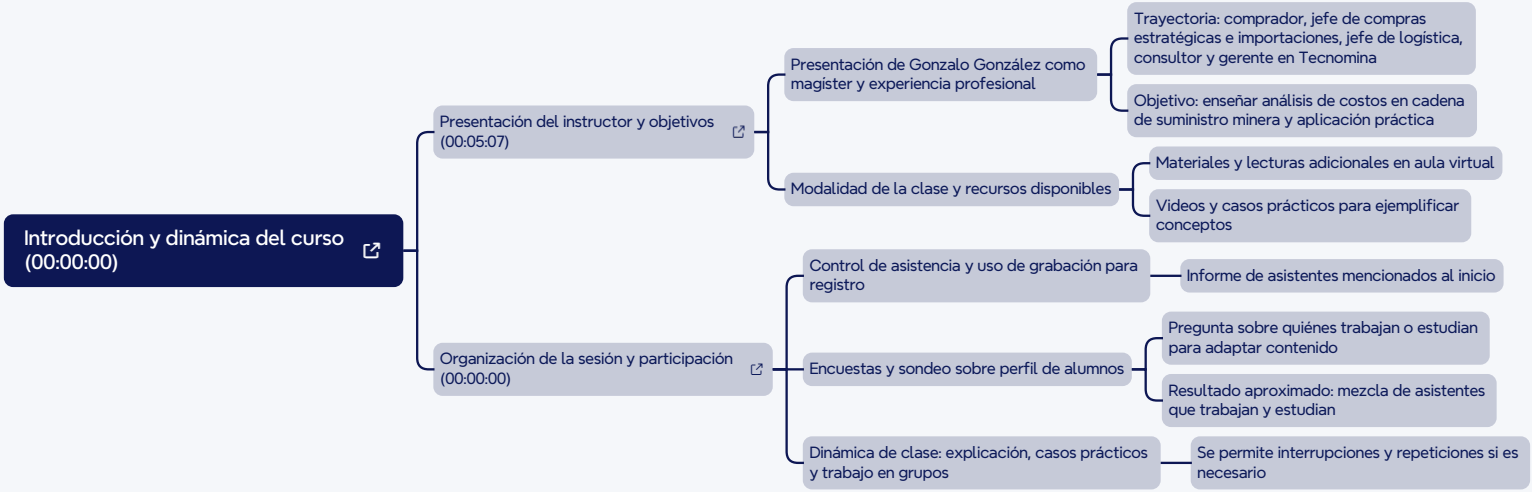
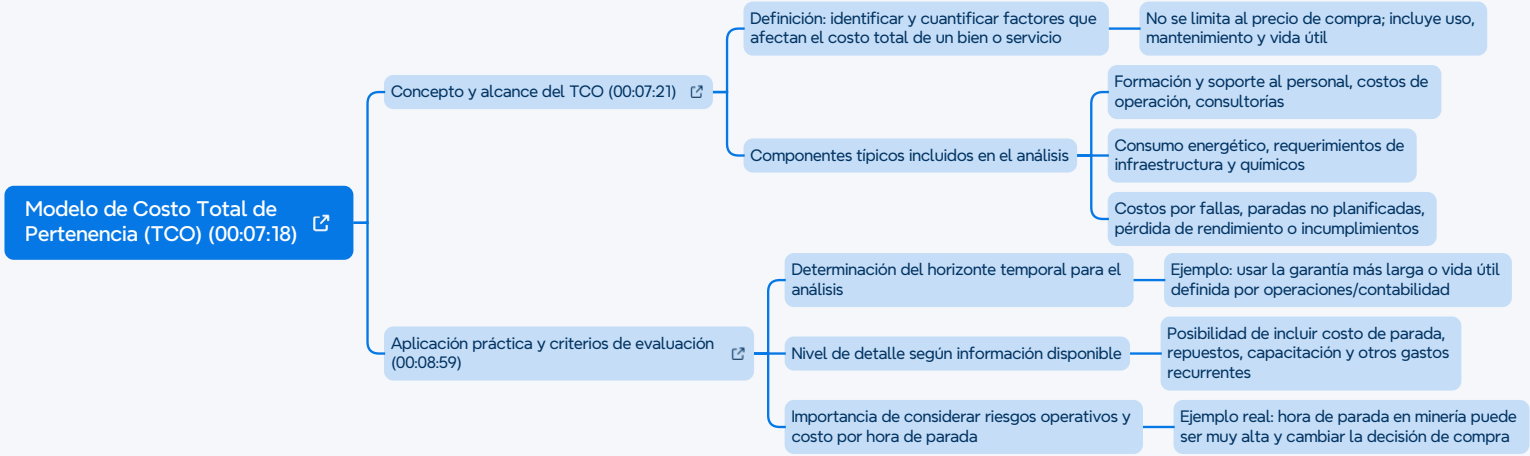
EDU MIN

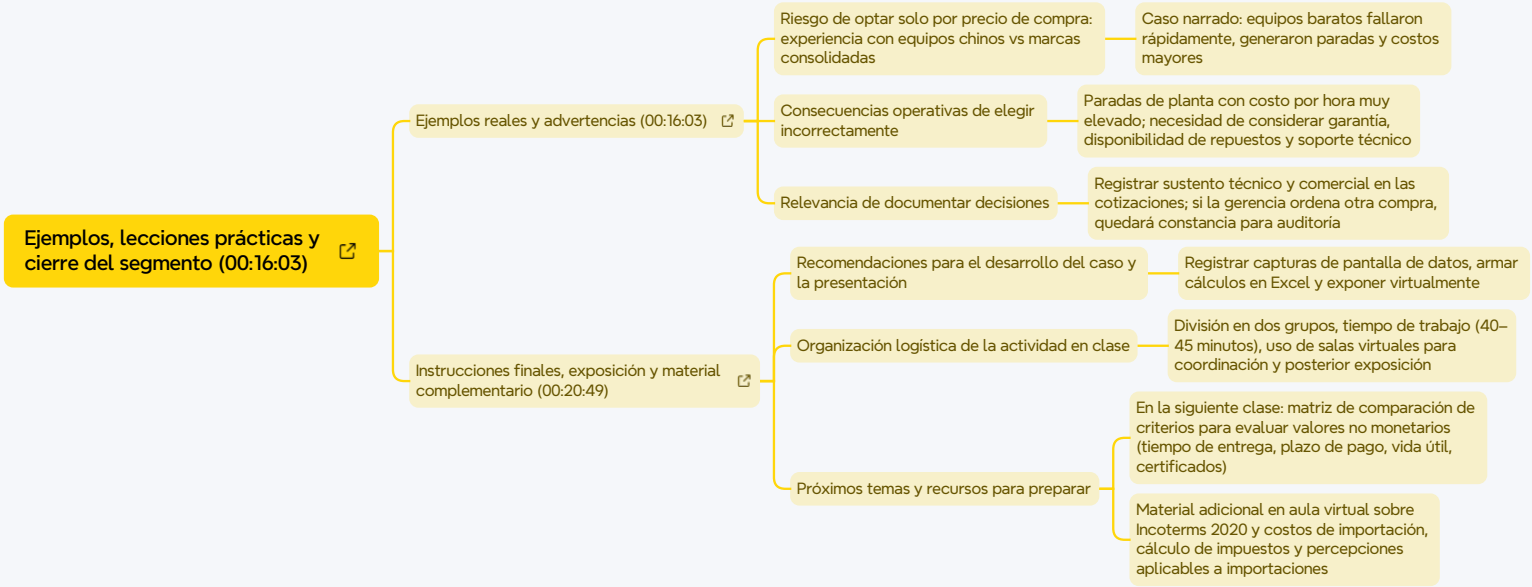

CLASE 25: ANÁLISIS DE COSTOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA - 1RA PARTE
Introducción y dinámica del curso (00:00:00)
15
Modelo de Costo Total de Pertenencia (TCO) (00:07:18)
14
Caso práctico: compra de un molino SAG (00:10:21)
25
Ejemplos, lecciones prácticas y cierre del segmento (00:16:03)
15
Temas complementarios y cierre (01:27:00)
18
Valoración de valor agregado, capacitación, controles e incorporación de tasa de fallas (01:18:24)
21
Descripción técnica, alcance del contrato y propuestas comerciales con costos iniciales (01:11:54)
20

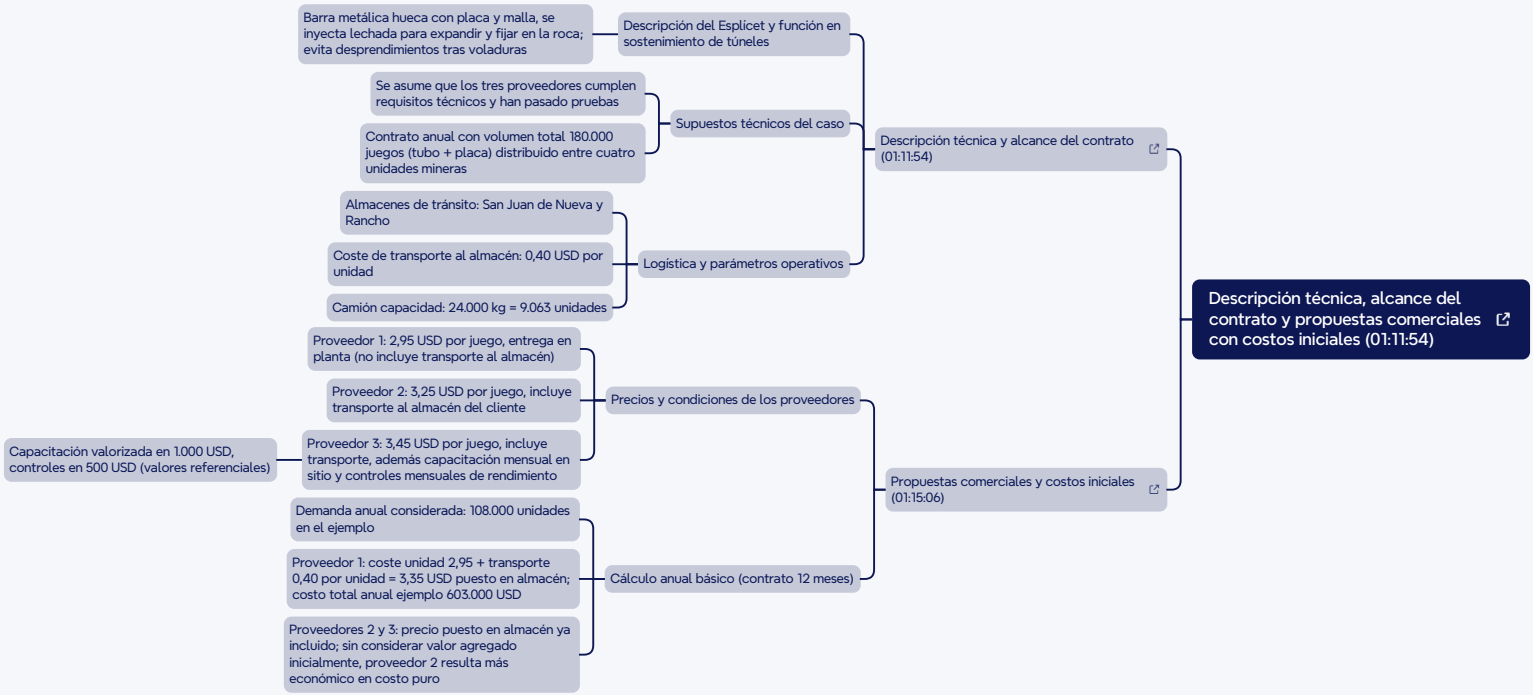

Introducción y dinámica del curso (00:00:00)
Presentación del instructor y objetivos (00:05:07)
Presentación de Gonzalo González como magíster y experiencia profesional
Trayectoria: comprador, jefe de compras estratégicas e importaciones, jefe de logística, consultor y gerente en Tecnomina
Objetivo: enseñar análisis de costos en cadena de suministro minera y aplicación práctica
Modalidad de la clase y recursos disponibles
Materiales y lecturas adicionales en aula virtual
Videos y casos prácticos para ejemplificar conceptos
Organización de la sesión y participación (00:00:00)
Control de asistencia y uso de grabación para registro
Informe de asistentes mencionados al inicio
Encuestas y sondeo sobre perfil de alumnos
Pregunta sobre quiénes trabajan o estudian para adaptar contenido
Resultado aproximado: mezcla de asistentes que trabajan y estudian
Dinámica de clase: explicación, casos prácticos y trabajo en grupos
Se permite interrupciones y repeticiones si es necesario

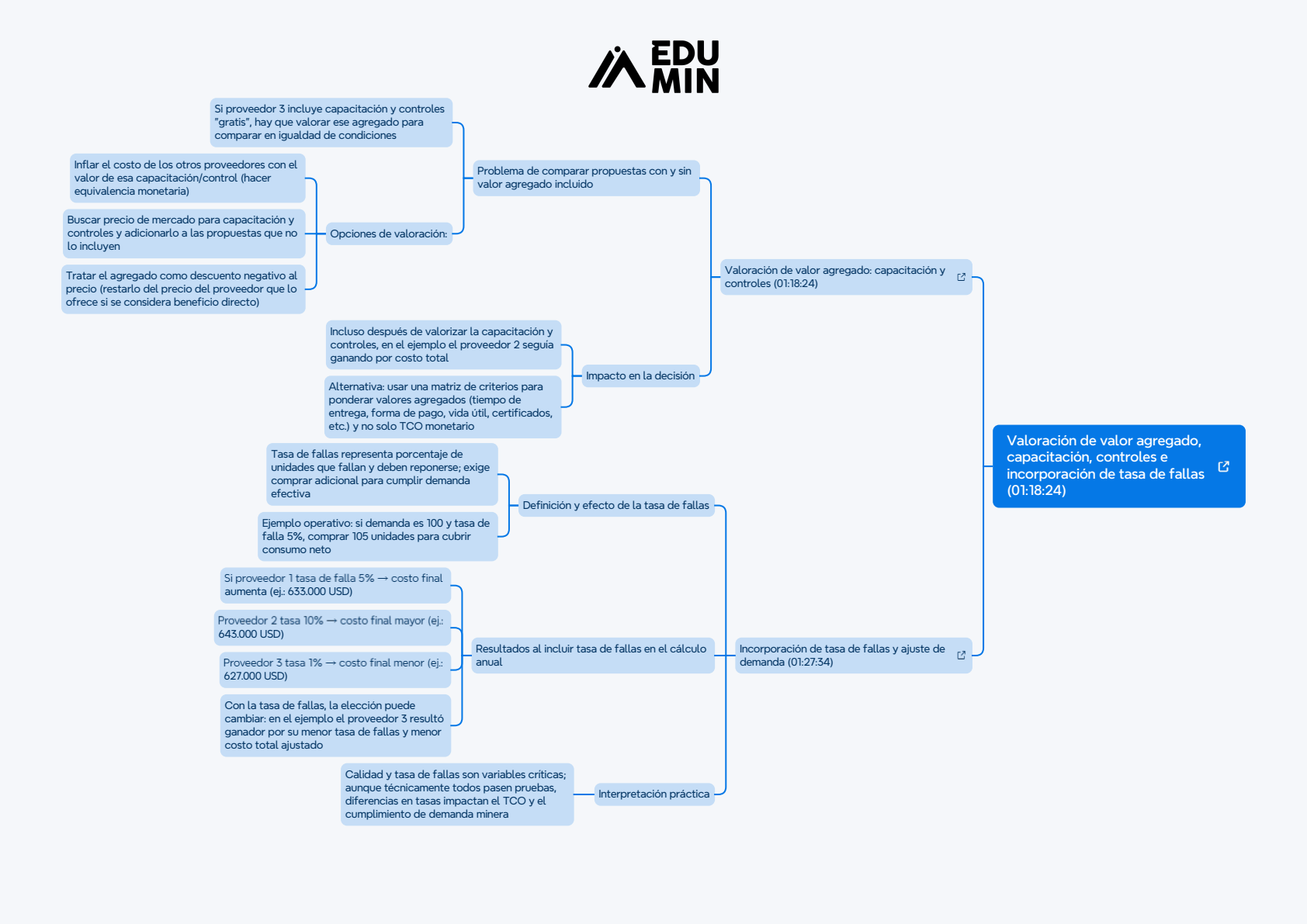

Modelo de Costo Total de Pertenencia (TCO) (00:07:18)
Concepto y alcance del TCO (00:07:21)
Definición: identificar y cuantificar factores que afectan el costo total de un bien o servicio
No se limita al precio de compra; incluye uso, mantenimiento y vida útil
Componentes típicos incluidos en el análisis
Formación y soporte al personal, costos de operación, consultorías
Consumo energético, requerimientos de infraestructura y químicos
Costos por fallas, paradas no planificadas, pérdida de rendimiento o incumplimientos
Aplicación práctica y criterios de evaluación (00:08:59)
Determinación del horizonte temporal para el análisis
Ejemplo: usar la garantía más larga o vida útil definida por operaciones/contabilidad
Nivel de detalle según información disponible
Posibilidad de incluir costo de parada, repuestos, capacitación y otros gastos recurrentes
Importancia de considerar riesgos operativos y costo por hora de parada
Ejemplo real: hora de parada en minería puede ser muy alta y cambiar la decisión de compra

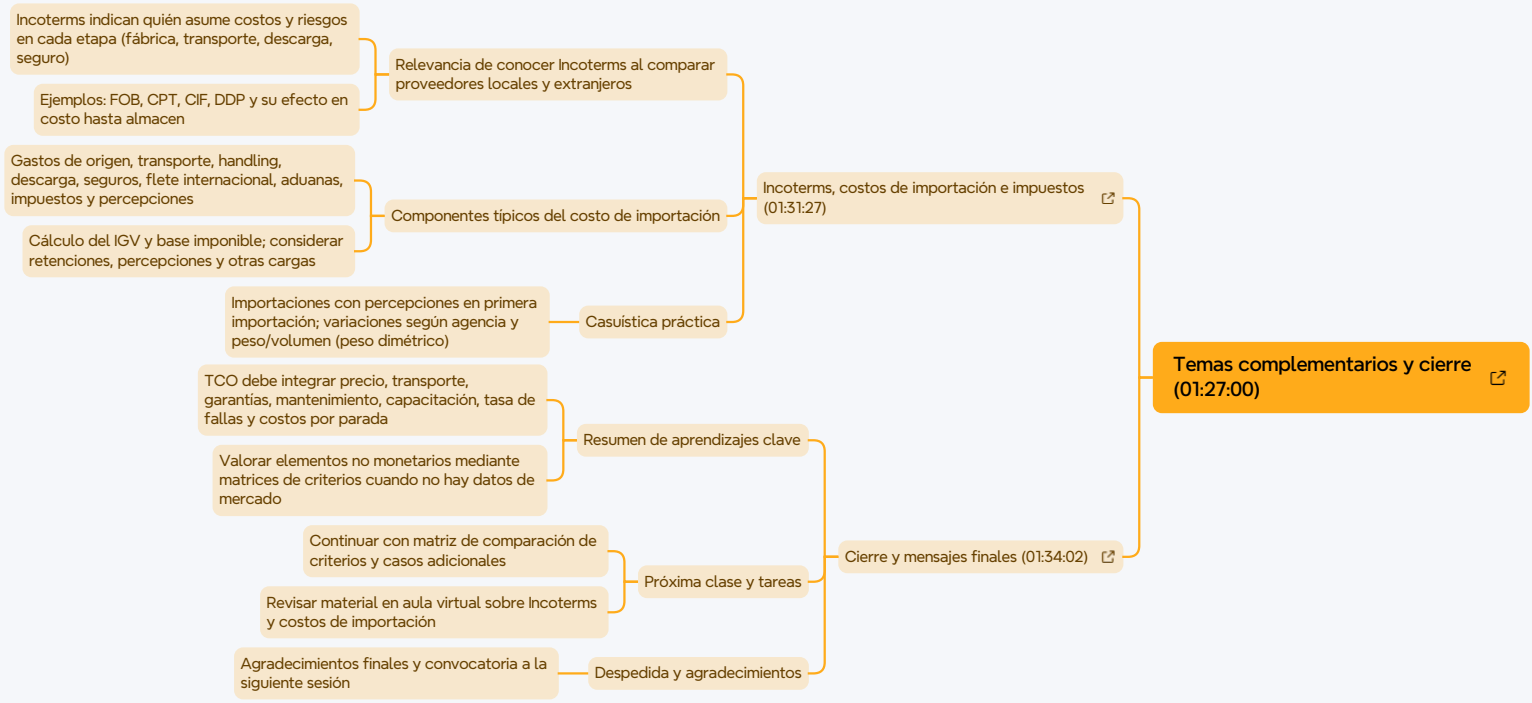
EDU MIN

- **Caso práctico: compra de un molino SAG (00:10:21)**
  - Datos iniciales y planteamiento del Caso 1A (00:10:21)
    - Descripción del equipo y rol del equipo en la molienda
      - Molino SAG: cilindro con bolas de acero para chancar mineral
    - Ofertas de tres proveedores con costos básicos
      - Proveedor 1: equipo 180.000 USD (fábrica), garantía 5 años, mantenimiento anual 25.000 USD, transporte pagado por proveedor 10.000 USD, instalación 5.000 USD
      - Proveedor 2: equipo puesto en mina 150.000 USD, garantía 4 años, mantenimiento anual 15.000 USD, instalación 3.000 USD
      - Proveedor 3: equipo puesto en mina 200.000 USD, garantía 3 años, mantenimiento anual 10.000 USD, instalación 1.000 USD
    - Método de comparación aplicado en 1A
      - Usar horizonte de 5 años (mayor garantía) y sumar costos año a año
        - Totales calculados: P1 = 312.000 USD, P2 = 228.000 USD, P3 = 251.000 USD
      - Conclusión 1A: proveedor 2 es la opción con menor TCO en este escenario
  - Ampliación del caso con riesgos y probabilidades: Caso 1B (00:18:16)
    - Información adicional investigada sobre fiabilidad y servicio postventa
      - Proveedor 1: rara falla dentro de garantía; si falla, reparación en taller en Lima con transporte de ida y vuelta 10.000 USD
      - Proveedor 2: fallos con probabilidad 30% a los 2 años, aumenta 10% anualmente; reparación en taller en Lima con transporte ida y vuelta 10.000 USD (20.000 USD ida y vuelta si aplica)
      - Proveedor 3: fallos con probabilidad 40% a los 3 años, aumenta 10% anualmente; proveedor repara en sitio sin transporte adicional
    - Costes asociados a fallos y paradas
      - Costo de parada: 80.000 USD por mes de paralización
        - Costo de reparación estimado: 80% del valor de compra del equipo
    - Instrucciones para trabajo en grupo
      - Formar grupos, modelar probabilidades y costos esperados en Excel, considerar costo de parada y transporte al comparar proveedores
        - Tiempo asignado y salas de trabajo virtuales para preparar exposición
    - Observaciones surgidas en la discusión grupal
      - Incluir el costo de reparación y transporte cuando aplique; actualizar probabilidades por año (ej.: 30% al año 2, 40% al año 3, 50% al año 4)
        - La elección puede cambiar al incorporar probabilidades y costos de reparación; en varias simulaciones el proveedor 1 pasó a ser ganador por su mayor garantía y menor riesgo durante ese periodo


Ejemplos, lecciones prácticas y cierre del segmento (00:16:03)
Ejemplos reales y advertencias (00:16:03)
Riesgo de optar solo por precio de compra: experiencia con equipos chinos vs marcas consolidadas
Caso narrado: equipos baratos fallaron rápidamente, generaron paradas y costos mayores
Consecuencias operativas de elegir incorrectamente
Paradas de planta con costo por hora muy elevado; necesidad de considerar garantía, disponibilidad de repuestos y soporte técnico
Relevancia de documentar decisiones
Registrar sustento técnico y comercial en las cotizaciones; si la gerencia ordena otra compra, quedará constancia para auditoría
Instrucciones finales, exposición y material complementario (00:20:49)
Recomendaciones para el desarrollo del caso y la presentación
Registrar capturas de pantalla de datos, armar cálculos en Excel y exponer virtualmente
Organización logística de la actividad en clase
División en dos grupos, tiempo de trabajo (40–45 minutos), uso de salas virtuales para coordinación y posterior exposición
Próximos temas y recursos para preparar
En la siguiente clase: matriz de comparación de criterios para evaluar valores no monetarios (tiempo de entrega, plazo de pago, vida útil, certificados)
Material adicional en aula virtual sobre Incoterms 2020 y costos de importación, cálculo de impuestos y percepciones aplicables a importaciones


Descripción técnica, alcance del contrato y propuestas comerciales con costos iniciales (01:11:54)
Descripción técnica y alcance del contrato (01:11:54)
Descripción del Esplícet y función en sostenimiento de túneles
Barra metálica hueca con placa y malla, se inyecta lechada para expandir y fijar en la roca; evita desprendimientos tras voladuras
Supuestos técnicos del caso
Se asume que los tres proveedores cumplen requisitos técnicos y han pasado pruebas
Contrato anual con volumen total 180.000 juegos (tubo + placa) distribuido entre cuatro unidades mineras
Logística y parámetros operativos
Almacenes de tránsito: San Juan de Nueva y Rancho
Coste de transporte al almacén: 0,40 USD por unidad
Camión capacidad: 24.000 kg = 9.063 unidades
Propuestas comerciales y costos iniciales (01:15:06)
Precios y condiciones de los proveedores
Proveedor 1: 2,95 USD por juego, entrega en planta (no incluye transporte al almacén)
Proveedor 2: 3,25 USD por juego, incluye transporte al almacén del cliente
Proveedor 3: 3,45 USD por juego, incluye transporte, además capacitación mensual en sitio y controles mensuales de rendimiento
Capacitación valorizada en 1.000 USD, controles en 500 USD (valores referenciales)
Cálculo anual básico (contrato 12 meses)
Demanda anual considerada: 108.000 unidades en el ejemplo
Proveedor 1: coste unidad 2,95 + transporte 0,40 por unidad = 3,35 USD puesto en almacén; costo total anual ejemplo 603.000 USD
Proveedores 2 y 3: precio puesto en almacén ya incluido; sin considerar valor agregado inicialmente, proveedor 2 resulta más económico en costo puro


Valoración de valor agregado, capacitación, controles e incorporación de tasa de fallas (01:18:24)
Valoración de valor agregado: capacitación y controles (01:18:24)
Problema de comparar propuestas con y sin valor agregado incluido
Si proveedor 3 incluye capacitación y controles "gratis", hay que valorar ese agregado para comparar en igualdad de condiciones
Opciones de valoración:
Inflar el costo de los otros proveedores con el valor de esa capacitación/control (hacer equivalencia monetaria)
Buscar precio de mercado para capacitación y controles y adicionarlo a las propuestas que no lo incluyen
Tratar el agregado como descuento negativo al precio (restarlo del precio del proveedor que lo ofrece si se considera beneficio directo)
Impacto en la decisión
Incluso después de valorizar la capacitación y controles, en el ejemplo el proveedor 2 seguía ganando por costo total
Alternativa: usar una matriz de criterios para ponderar valores agregados (tiempo de entrega, forma de pago, vida útil, certificados, etc.) y no solo TCO monetario
Incorporación de tasa de fallas y ajuste de demanda (01:27:34)
Definición y efecto de la tasa de fallas
Tasa de fallas representa porcentaje de unidades que fallan y deben reponerse; exige comprar adicional para cumplir demanda efectiva
Ejemplo operativo: si demanda es 100 y tasa de falla 5%, comprar 105 unidades para cubrir consumo neto
Resultados al incluir tasa de fallas en el cálculo anual
Si proveedor 1 tasa de falla 5% → costo final aumenta (ej.: 633.000 USD)
Proveedor 2 tasa 10% → costo final mayor (ej.: 643.000 USD)
Proveedor 3 tasa 1% → costo final menor (ej.: 627.000 USD)
Con la tasa de fallas, la elección puede cambiar: en el ejemplo el proveedor 3 resultó ganador por su menor tasa de fallas y menor costo total ajustado
Interpretación práctica
Calidad y tasa de fallas son variables críticas; aunque técnicamente todos pasen pruebas, diferencias en tasas impactan el TCO y el cumplimiento de demanda minera


Temas complementarios y cierre (01:27:00)
Incoterms, costos de importación e impuestos (01:31:27)
Relevancia de conocer Incoterms al comparar proveedores locales y extranjeros
Incoterms indican quién asume costos y riesgos en cada etapa (fábrica, transporte, descarga, seguro)
Ejemplos: FOB, CPT, CIF, DDP y su efecto en costo hasta almacen
Componentes típicos del costo de importación
Gastos de origen, transporte, handling, descarga, seguros, flete internacional, aduanas, impuestos y percepciones
Cálculo del IGV y base imponible; considerar retenciones, percepciones y otras cargas
Casuística práctica
Importaciones con percepciones en primera importación; variaciones según agencia y peso/volumen (peso dimétrico)
Cierre y mensajes finales (01:34:02)
Resumen de aprendizajes clave
TCO debe integrar precio, transporte, garantías, mantenimiento, capacitación, tasa de fallas y costos por parada
Valorar elementos no monetarios mediante matrices de criterios cuando no hay datos de mercado
Próxima clase y tareas
Continuar con matriz de comparación de criterios y casos adicionales
Revisar material en aula virtual sobre Incoterms y costos de importación
Despedida y agradecimientos
Agradecimientos finales y convocatoria a la siguiente sesión